

Asistente Personal

Bot de Telegram + Dashboard Web
Gestion financiera, agenda y productividad
multi-usuario, con IA conversacional

INFORME DE PRODUCTO

Capacidades, casos de uso y arquitectura tecnica

Categoria	Estado
Gestion de gastos e ingresos	Completa
Multi-usuario (parejas / familias)	Completa
IA conversacional (espanol rioplatense)	Completa
OCR de tickets y resúmenes de tarjeta	Completa
Detector de cuotas con confirmacion	Completa
Recordatorios, agenda y tareas	Completa
Habitos y notas	Completa
Dashboard web con login	Completa
Listas compartidas	Completa
Vencimientos de tarjetas	Completa

1. Resumen ejecutivo

El **Asistente Personal** es una plataforma de gestion personal y familiar que combina finanzas, agenda, productividad y notas en un solo lugar. El usuario interactua con el sistema desde Telegram (texto, audio o imagen) y/o desde un dashboard web. Toda la inteligencia conversacional usa modelos de IA de ultima generacion (Claude Sonnet/Haiku) y comprende espanol rioplatense, modismos argentinos y multiples maneras de expresar la misma idea.

La propuesta de valor central es **reducir la friccion de registrar y consultar** datos personales: en vez de abrir una app y completar un formulario, el usuario le manda al bot un mensaje como *'pague 1500 nafta con santander'* o una foto del resumen de la tarjeta. El bot identifica el intent, normaliza los montos, asigna cuenta y categoria, y guarda la transaccion. Lo mismo aplica para tareas, recordatorios, eventos, habitos y notas.

Esta pensado especialmente para **parejas o familias chicas** que comparten algunos gastos pero mantienen tarjetas y movimientos propios. El sistema separa datos por usuario, pero permite ver vistas combinadas y compartir listas o tareas.

Mercado objetivo

- **Parejas y familias** que quieren llevar control conjunto sin perder privacidad individual.
- **Profesionales independientes** que necesitan registrar gastos, agendar tareas y recibir recordatorios sin abrir multiples apps.
- **Usuarios de tarjetas de credito argentinas** (Naranja, Visa, Santander, Mercado Pago) que sufren la complejidad de cuotas, cierres y vencimientos.
- **Mercado hispano-hablante en Argentina** (extensible al resto de Latinoamerica con ajustes menores).

Diferenciadores

- **Telegram nativo**: cero apps adicionales, cero curva de aprendizaje.
- **OCR de comprobantes argentinos**: lee resúmenes de Naranja, MercadoPago, bancos y tickets con vision por IA.
- **Detector de cuotas inteligente**: identifica compras en cuotas y pregunta al usuario si el monto es por cuota o total antes de registrar.
- **Espanol rioplatense optimizado**: entiende *lucas, palos, gambas, k*, ademas de modismos comunes.
- **Multi-usuario con privacidad**: cada uno ve lo suyo por default, comparte explicitamente lo que quiere.
- **Autohosteable**: el cliente puede correrlo en su propio VPS (privacidad total) o en infraestructura compartida.

2. Modos de interaccion

El usuario puede operar el asistente de cuatro maneras complementarias, todas guardadas en la misma base de datos:

a) Texto en Telegram

La forma principal. Mensajes en lenguaje natural. El parser conversacional identifica una o varias intenciones en el mismo mensaje (gasto + recordatorio + nota, por ejemplo).

Usuario: pagué 5 lucas en nafta y 2 en el kiosco, todo con santander, y recordame mañana a las 10 llamar al banco

Bot: Detecté 3 acciones: 2 transacciones (Nafta \$5,000 / Kiosco \$2,000) en Tarjeta Santander, y un recordatorio para mañana 10:00.

b) Audios de voz

El usuario manda un audio (memo de voz de Telegram). El sistema lo transcribe localmente con Whisper, sin enviar el audio a terceros, y procesa el texto como cualquier mensaje. Ideal para registros mientras se camina, maneja o cocina.

c) Imagenes (fotos / capturas)

Se manda una foto de un ticket, factura, captura de Mercado Pago, resumen de tarjeta de credito o transferencia. El modelo de vision identifica los datos estructurados y crea las transacciones. Maneja casos complejos como resúmenes con multiples cuotas vigentes simultaneamente.

d) Dashboard web

Vista visual completa con login por usuario, graficos, tablas filtrables, edicion en linea, papelera con deshacer, exportacion a CSV. Cada usuario tiene su propia contrasena (cambiable desde el bot con `/password`) y ve solo sus datos por default. El toggle "Mias / De [otro] / Ambos" permite alternar entre vistas individuales y compartidas.

3. Modulo financiero

Transacciones (gastos e ingresos)

El usuario describe el gasto y el sistema extrae automaticamente:

- Monto y moneda (ARS, USD o EUR; auto-detectado por contexto)
- Cuenta de origen (con alias inteligentes: *mp* → Mercado Pago, *santi* → Santander, *tk* → Takenos, etc.)
- Categoria inferida por contexto (*nafta* → Transporte, *super* → Comida, *netflix* → Suscripciones)
- Descripcion breve
- Fecha y hora (default: ahora, salvo que se diga otra cosa)

Ejemplos:

Usuario: *me pagaron 500 USD takenos sueldo*

Bot: Ingreso \$500 USD - Sueldo - Takenos

Usuario: *compre 36500 nafta con naranja y 78637.65 asado tambien naranja*

Bot: Detecté 2 transacciones: \$36,500 Nafta (Transporte) y \$78,637.65 Asado (Comida afuera), ambas en Tarjeta Naranja.

Usuario: *compré la heladera 800 lucas en 12 cuotas con santander*

Bot: Recurrente agendada: heladera \$800,000 en 12 cuotas con Tarjeta Santander.

Cuentas multiples por usuario

- Cada usuario tiene su propio set de cuentas (tarjetas, billeteras, efectivo, inversiones).
- Tipos soportados: *efectivo*, *billetera*, *credito*, *banco*, *inversion*.
- Se crean por chat (*'crear cuenta Visa Galicia tipo credito'*) o por comando */addcuenta* o desde el dashboard.
- Cada cuenta puede tener configurado dia de cierre y dia de vencimiento (para tarjetas de credito).

Transferencias entre cuentas

El bot entiende movimientos entre cuentas propias, incluyendo conversiones de moneda automaticas (dolar oficial / blue / MEP / cripto, con tasa cacheada 15 min).

Usuario: *pasé 100 USD de Takenos a MP*

Bot: Transferencia registrada: -\$100 USD de Takenos, +\$ARS equivalente a MP (al blue de hoy).

Categorias inteligentes

17 categorias por default (Comida, Comida afuera, Transporte, Servicios, Suscripciones, Salud, Ocio, Ropa, Hogar, Trabajo, Educacion, Pago de tarjeta, Prestamos, Otros, Sueldo, Inversiones, Otros ingresos). Compartidas entre todos los usuarios.

El usuario puede crear categorias nuevas desde el dashboard o por SQL directo. El bot infiere la categoria por palabras clave: *nafta* → *Transporte*, *super*, *verduleria* → *Comida*, *resto*, *cafe*, *delivery* → *Comida afuera*, etc.

4. Modulo de cuotas y tarjetas de credito

La parte mas trabajada del sistema. Las tarjetas de credito argentinas tienen logicas complejas (cierres mensuales, vencimientos posteriores, cuotas que arrastran de meses anteriores) que las apps generalistas no manejan bien.

Detector automatico de cuotas en imagenes

Cuando el usuario manda una captura de la app de Naranja, Visa, Banco, etc., el sistema identifica TODAS las compras en cuotas en una misma imagen (incluyendo la seccion "*cuotas de consumos anteriores*").

Para cada cuota detectada, pregunta de forma interactiva con botones:

- Si el monto que aparece es el **total** de la compra (lo divide por N cuotas)
- Si es el **valor de cada cuota** (lo multiplica por N para obtener el total)
- Saltar (la cuota ya esta cargada)
- Cancelar

Cuotas pasadas vs nuevas

Si la cuota actual es la 2/9 (porque la 1 se cobro el mes pasado), el sistema:

- Marca las cuotas 1..X-1 como ya pagadas en meses anteriores (no las duplica).
- Programa la cuota X (la proxima) para que se cargue automaticamente en la fecha de cierre de la tarjeta.
- Las cuotas X+1..N se cargan automaticamente mes a mes en cada cierre subsiguiente.

Calculo de proximos vencimientos

Comando `/vencimientos` muestra para cada tarjeta de credito:

- Monto a pagar en el proximo vencimiento (suma de gastos del ciclo cerrado).
- Fecha exacta del vencimiento.
- Acumulado del mes en curso (todavia abierto, hasta el proximo cierre).

Disponible como endpoint web (`/api/vencimientos`) y como widget en el dashboard.

Recurrentes automaticas

Pagos recurrentes (Movistar, Netflix, Spotify, etc.) se agendan una vez y se cobran solos cada mes. Soporta:

- Frecuencia mensual con dia configurable.
- Cantidad total de cuotas (para compras a credito) o indefinido (para servicios).
- Cancelacion individual desde el chat o dashboard.
- Aviso por Telegram cuando se cobran, con boton para cancelar si fue un error.

5. Consultas inteligentes

El sistema entiende preguntas en lenguaje natural sobre los datos almacenados. Identifica automáticamente el periodo, filtros y tipo de agregación.

Periodos soportados

hoy · ayer · semana · semana pasada · mes · mes pasado · año · año pasado · rango personalizado

Tipos de pregunta

- **Total:** "cuanto gaste en combustible este mes?"
- **Lista:** "mostrame mis ultimas 2 transacciones"
- **Ranking:** "en que gaste mas este mes?"
- **Promedio:** "cuanto gasto en promedio en comida afuera?"
- **Conteo:** "cuantas veces compre en MP este mes?"
- **Maximo/Minimo:** "mi gasto mas grande de la semana"

Filtros disponibles

- Por cuenta especifica: "*cuanto gaste con naranja este mes?*"
- Por categoria o palabra clave: "*cuanto en combustible?*"
- Por moneda: "*gastos en USD este mes*"
- Por rango de monto: "*gastos de mas de 50 lucas*"
- Por usuario (en multi-usuario): "*cuanto gasto Lisa este mes?*"

Consultas multi-usuario

Usuario: cuánto gastamos los dos este mes?

Bot: Suma combinada de los dos usuarios para el periodo.

Usuario: comparativa entre nosotros este mes

Bot: Ranking de gastos por persona en el mes actual.

Resumen mensual

Comando `/resumen` muestra para el mes en curso:

- Total de gastos e ingresos (por moneda)
- Desglose por categoria (top 10)
- Desglose por cuenta
- Proximos eventos agendados

6. Agenda, tareas y productividad

Recordatorios con horario

Mensajes que llegan por Telegram en el momento exacto:

Usuario: recordame mañana a las 11am pagar el internet

Bot: Recordatorio programado para mañana 11:00.

Watchdog interno cada minuto: si el bot se reinicia o un recordatorio se crea desde la web, igual se dispara.

Eventos en agenda

Citas con persona, lugar y horario. Genera automaticamente un recordatorio 30 minutos antes.

Usuario: cena con Ana el viernes 21hs en Palermo

Bot: Evento creado. Te aviso 30 min antes.

Tareas (sin horario)

Pendientes accionables sin momento exacto. Se priorizan automaticamente (alta/media/baja).

Usuario: tengo que pagar la luz y comprar pilas

Bot: 2 tareas creadas con prioridad media.

Marcado de hecho con un boton inline o con `/done N`.

Listas compartidas

Las tareas y notas pueden marcarse como **compartidas** entre los dos usuarios. Por ejemplo, lista de super, lista de farmacia, lista de la mudanza:

- `/compartir todas` → comparte todas tus tareas pendientes con la otra persona.
- `/compartir tarea 42` → comparte una sola.
- `/compartir off tarea 42` → vuelve a hacerla privada.
- `/compartidos` → lista todo lo compartido entre los dos.

Los items compartidos se marcan visualmente (icono ■) y aparecen en ambos celulares y en ambos dashboards.

Habitos

Usuario: hice 30 min de ejercicio y leí 20 páginas

Bot: Dos habitos registrados: ejercicio (30 min) y lectura (20 paginas).

Vista `/habitos` con suma y conteo de los ultimos 7 dias.

Notas libres

Usuario: anotá: idea para regalo de cumpleaños de mi mamá

Bot: Nota guardada.

Busqueda con `/notas texto` o desde el dashboard.

7. Dashboard web

Aplicacion web responsive con login por usuario. Servida sobre HTTPS via Caddy con redireccion automatica a `/login` si no hay sesion. URL accesible desde celular, tablet o PC.

Vistas principales

- **Inicio:** KPIs del mes (gastado, ingresado, patrimonio en ARS y USD), agenda del dia, cashflow ultimos 6 meses.

- **Movimientos:** tabla filtrable de transacciones con paginacion, totales por moneda, edicion en linea, borrado masivo.
- **Recurrentes:** tabla de pagos recurrentes activos con cuotas restantes.
- **Cuentas:** balance por moneda, cuotas pendientes por tarjeta.
- **Categorias:** CRUD completo, colores e iconos personalizables.
- **Cotizacion:** dolar oficial / blue / MEP / cripto, actualizado en vivo.
- **Eventos / Tareas / Habitos / Recordatorios / Notas:** vistas dedicadas con CRUD.
- **Presupuestos:** limites por categoria con seguimiento mensual.

Funcionalidades transversales

- Toggle "Mias / De [otra persona] / Ambos" arriba del dashboard.
- Papelera con deshacer (soft-delete) para evitar borrados accidentales.
- Log de auditoria de cambios (quien, que, cuando).
- Exportacion a CSV de transacciones.
- Login con usuario/contrasena, sesion por cookie segura.

8. Ejemplos de uso completos

Para mostrar como se siente usar el sistema, aquí hay tres escenarios reales con la conversacion completa:

Escenario 1: Pareja registrando gastos del fin de semana

Usuario: *compré 15 lucas de super en mp y pagué 8 lucas el restaurante con tarjeta naranja*

Bot: Detecté 2 transacciones:

- -\$15.000 ARS - Super - Mercado Pago - Comida
- -\$8.000 ARS - Restaurante - Tarjeta Naranja - Comida afuera

Usuario: *cuánto gastamos los dos este mes en comida afuera?*

Bot: ■ Gastos en Comida afuera (este mes - compartido)
• Total: \$87.500 ARS - 14 movimientos

Escenario 2: Compra en cuotas con foto

Lisa manda una foto del resumen de Naranja que muestra:

[foto] Resumen Naranja - Junio: Merpago \$143,732.87 (Cuota 1/6), Megatone \$155,555.44 (Cuota 2/9)

Bot: ■ Detecté 2 compras en cuotas. Te pregunto una por una.

[1/2] Naranja - Merpago - Cuota 1/6 - \$143,732.87 ARS

¿El monto es el TOTAL o el de CADA cuota?

[Total ÷ 6] [Cada cuota × 6] [■ Saltar] [■ Cancelar]

La usuaria toca *Total ÷ 6*. El sistema crea el recurrente con 6 cuotas, programa la primera para el 27/JUN (cierre Naranja), y luego le pregunta por Megatone.

Bot: [2/2] Naranja - Megatone - Cuota 2/9 - \$155,555.44 ARS · es una cuota ya en curso
¿El monto es el TOTAL o el de CADA cuota?

Toca *Cada cuota × 9*. El sistema crea el recurrente con cuota 1 marcada como pagada (mes anterior), cuota 2 programada para el 27/JUN, y las restantes para los meses siguientes.

Escenario 3: Manejo de agenda y tareas

Usuario: *recordame mañana 8am llamar al pediatra y anotó que el doctor recomendó vitamina D*

Bot: Detecté 2 acciones:

- Recordatorio: 'llamar al pediatra' para mañana 08:00
- Nota: 'el doctor recomendó vitamina D'

Usuario: *agregá a la lista de farmacia: vitamina D, ibuprofeno, alcohol en gel*

Bot: 3 tareas creadas. Las podés ver con /tareas o compartirlas con Emir con /compartir todas.

9. Arquitectura tecnica

Stack

Componente	Tecnologia
Bot Telegram	python-telegram-bot 21+
NLP / Vision	Claude Sonnet 4.6 y Haiku 4.5 (Anthropic API)
Transcripcion de audio	Whisper local (faster-whisper, modelo 'base')

Dashboard web	FastAPI + Uvicorn
Frontend	HTML/JS vanilla, embebido en el backend
Base de datos	SQLite (un solo archivo, autobackup)
Reverse proxy / HTTPS	Caddy con Let's Encrypt automatico
Servicios	systemd (asistente + asistente-web)
Cotizaciones	dolarapi.com (cache 15 min)
Servidor	VPS Linux (Ubuntu 22.04+)

Modelo de datos

Una sola base SQLite con las siguientes tablas principales:

- **users** - usuarios autorizados (telegram_id, username, contrasena hasheada).
- **accounts** - cuentas por usuario, con cierre/vencimiento para credito.
- **categories** - categorias compartidas entre todos los usuarios.
- **transactions** - gastos e ingresos, vinculados a cuenta + categoria + usuario.
- **recurring** - pagos recurrentes con seguimiento de cuotas (total e instaladas).
- **eventos / tareas / recordatorios / notas / habito_logs** - cada uno con user_id; soporta flag *shared* para tareas y notas.
- **raw_messages** - log inmutable de todo lo que recibe el bot (auditoria).
- **trash** - papelera de items borrados con payload completo para deshacer.
- **audit_log** - quien hizo que cambio, cuando y desde donde (web/bot).
- **budgets** - presupuestos mensuales por categoria.

Seguridad y privacidad

- Solo los Telegram IDs autorizados pueden hablar con el bot. Cualquier otro mensaje se ignora.
- Contraseñas del dashboard hasheadas con SHA-256 + salt aleatorio.
- Sesiones con tokens cripto seguros (32 bytes), validez configurable.
- Todas las comunicaciones HTTPS (TLS 1.3 via Caddy).
- El sistema puede correr en infraestructura del cliente (autohosted) para privacidad total: los datos no salen del VPS.
- Backup automatico de la base SQLite en migraciones criticas.

10. Limitaciones y oportunidades de mejora

Limitaciones actuales (transparencia)

- Mobile UI del dashboard tiene vistas que requieren scroll lateral en pantallas chicas.
- Modo "Splitwise" (quien le debe a quien) no implementado: solo se ve junto, no se balancea automaticamente.
- Categorías nuevas se crean solo desde el dashboard o por SQL (no por chat aun).
- Recurrentes solo soportan frecuencia mensual (no semanal/anual).
- Sin comparaciones temporales en una sola pregunta ("cuanto mas gaste este mes que el pasado?").
- Idioma: optimizado para español rioplatense argentino. Otros dialectos pueden requerir ajustes en el prompt.

Roadmap potencial (oportunidades comerciales)

- **Multi-tenant:** servir multiples clientes desde una misma instalacion, con aislamiento estricto por organizacion.
- **Mas idiomas:** español neutro, inglés, portugués (modificando solo el prompt).
- **Mas integraciones bancarias:** webhooks de homebanking, sync directo con MercadoPago.
- **Modo familia extendido:** 3+ usuarios, roles (admin / miembro).
- **Notificaciones push proactivas:** el bot avisa cuando se acerca un cierre, cuando se llega a un presupuesto, cuando hay un gasto inusual.
- **Reportes mensuales automaticos:** PDF con resumen del mes enviado el día 1.
- **Modo asesor:** recomendaciones automaticas basadas en patrones de gasto.
- **Integracion con Google Calendar / Apple Calendar** para eventos.
- **App mobile dedicada** (PWA o nativa) para clientes que prefieren no usar Telegram.

11. Modelo de despliegue y costos operativos

Opciones de despliegue

- **Self-hosted (cliente):** el cliente provee su propio VPS y se le instala el sistema. Privacidad maxima. Costo del VPS: ~USD 5-10 / mes.
- **Managed (proveedor):** se hostea para el cliente en infraestructura compartida o dedicada. Modelo de suscripcion mensual.
- **White-label:** el cliente revende el sistema bajo su propia marca.

Costos variables operativos (por usuario activo)

Concepto	Costo estimado mensual
VPS basico (1 GB RAM, 25 GB SSD)	USD 5-7
Anthropic API (Claude) - uso medio	USD 2-5 por usuario
Dominio + HTTPS (Caddy gratis)	USD 1 (dominio)
Telegram Bot API	Gratis

Whisper transcripcion (local)	Gratis (CPU)
Total estimado por usuario activo	USD 8-13 / mes

Pricing sugerido (modelo SaaS)

- **Plan personal:** 1 usuario, USD 9-12 / mes
- **Plan pareja:** 2 usuarios + listas compartidas, USD 15-19 / mes
- **Plan familia:** hasta 4 usuarios, USD 25-29 / mes
- **Plan self-hosted licencia anual:** USD 200-400 / ano (cliente provee VPS)

Estos numeros son ilustrativos. El pricing real depende del mercado objetivo, competencia (Mint, YNAB, Splitwise, Notion) y propuesta de valor diferencial. Para el publico argentino conviene tener tambien una opcion en pesos.

12. Cierre

El proyecto cubre el ciclo completo de gestion personal: ingresar datos por el canal mas comodo (Telegram, voz o foto), consultarlos en lenguaje natural, verlos visualmente en el dashboard, y compartir lo que tenga sentido con otra persona. La IA esta integrada en cada paso para reducir friccion, no como agregado de marketing.

La base tecnica es solida (Python + FastAPI + SQLite, todo open-source) y esta probada en uso real diario. El sistema esta listo para escalar a multi-tenant con poco trabajo adicional.

Documento generado el 22 de junio de 2026.